

Лабораторна робота №1.

Реалізація логічних функцій за допомогою одонейронної мережі

Короткі теоретичні відомості. Одним з ефективних напрямків вирішення задачі класифікації є використання нейромереж з пошаровою структурою. Нейромережа складається з окремих нейронів пов'язаних між собою за допомогою так званих синаптичних зв'язків. Математична модель нейрона схематично показана на рисунку 1.1.

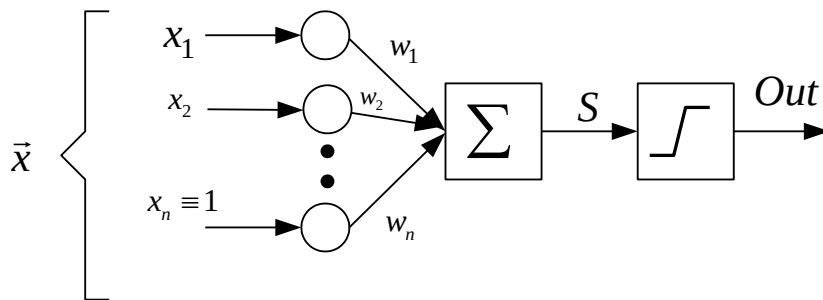


Рис.1.1. Математична модель нейрона

На вхід мережі подається вхідний сигнал $\vec{X}$ який є вектором з компонентами заданими дійсними числами. N - та компонента вхідного вектора тотожно дорівнює одиниці і відповідає за зміщення функції активації на величину ω_n . Після суматора отримуємо:

$$S = \sum_{j=1}^n w_j \cdot x_j$$

Далі зважена сума S подається на функцію активації. В більшості нейромереж використовується сигмоїдальна функція активації:

$$Out = \frac{1}{1 + \exp(-\alpha S)}$$

Константа α визначає крутизну функції активації. При зменшенні α сигмоїд стає більш пологим і в границі при $\alpha \rightarrow 0$ вироджується в

горизонтальну лінію на рівні 0.5. При збільшенні α сигмоїдальна функція наближається до функції одиничного скачка (функції Хевісайда) з порогом в точці $\theta = x_n \omega_n = \omega_n$, ($x_n \equiv 1$). Вигляд функції показаний на рисунку 10.2. Очевидно, що значення функції змінюється в межах від нуля до одиниці при зміні аргументу від $-\infty$ до $+\infty$, тому говорять, що вона має стискаючу властивість. Цінною властивістю функції є простий вираз для знаходження її похідної та її неперервність: $f'(S) = \alpha f(S)(1 - f(S))$.

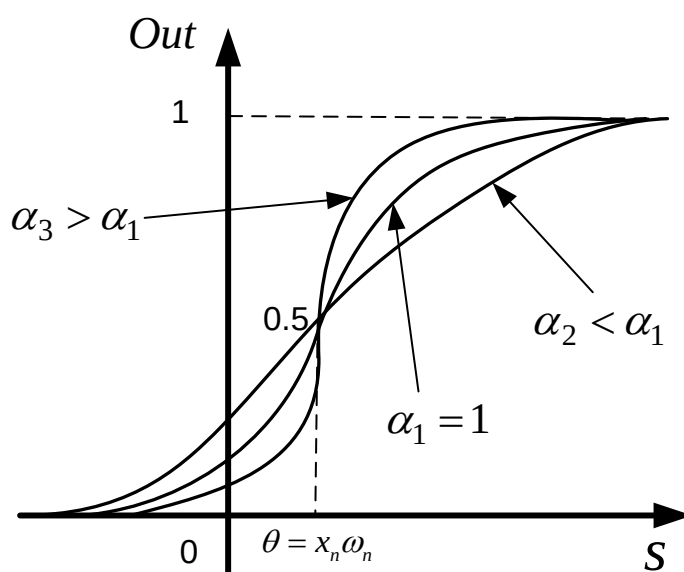


Рис.1.2. Вигляд сигмоїдальної функції при різних значеннях α .

Реалізація логічних функцій за допомогою нейромереж відноситься до задачі класифікації. Разом з тим, з точки зору класифікації нейромереж по типу навчання, задача класифікації відноситься до навчання з вчителем.

Найбільш загальним способом оптимізації нейромережі є ітераційна (поступова) процедура підбору ваг, котру називають навчанням. Для нашої задачі навчанням з вчителем, бо воно проходить за допомогою навчальної вибірки прикладів $\{x^i, T^i\}$ де T^i бажаний вихід при вхідному векторі x^i .

Якщо задати функціонал похибки мережі, то задача навчання зводиться до його мінімізації. За звичай, в якості функціоналу похибки вибирають величину:

$$E = \frac{1}{2}(\text{out} - T)^2 \quad (1.1), \quad \text{де } \text{out} \text{ вихід мережі, } T - \text{бажаний вихід}$$

мережі. Для мінімізації функціонала похибки (10.1) використовують градієнтні методи оптимізації.

Наприклад, можна запропонувати наступну ітераційну процедуру підбору ваг (метод найшвидшого спуску):

$$\vec{w}^{k+1} = \vec{w}^k - \eta \frac{\partial E}{\partial \vec{w}^k}$$

або

$$w_i^{k+1} = w_i^k - \eta \frac{\partial E}{\partial w_i^k}.$$

Величину η називають швидкістю навчання на кроці k . Можна показати, що поступово зменшуючи темп навчання, наприклад за законом $\eta = \frac{1}{k}$, описана вище процедура приводить до локального мінімуму.

Для мережі показаної на рисунку 10.1 при $N=3$ та функціоналом похибки заданим формулою(10.1) величини корекції ваг можна записати наступним чином:

$$\frac{\partial E}{\partial w_1^k} = (\text{Out}^k - T_1)\text{Out}^k(1 - \text{Out}^k)x_1 = \delta^k x_1$$

$$\frac{\partial E}{\partial w_2^k} = (\text{Out}^k - T_1)\text{Out}^k(1 - \text{Out}^k)x_2 = \delta^k x_2$$

$$\frac{\partial E}{\partial w_3^k} = (\text{Out}^k - T_1)\text{Out}^k(1 - \text{Out}^k)x_3 = \delta^k.$$

Завдання.

За допомогою однеї нейронної мережі реалізувати довільну логічну функцію двох змінних. Передбачити можливість навчання при різних

параметрах - α, η, E_0 . При навчанні нейромережі для кожного випадку забезпечити виведення кількості епох навчання. Для перевірки результату навчання передбачити ввід довільних вхідних даних на навчену мережу та отримання прогнозованого вихідного значення.

Вимоги до звіту:

- Графічно представити вигляд функції активації при різних параметрах α ;
- Візуалізувати значення навчаючих пар:
- побудувати графік залежності $S = \vec{x}\vec{w} = x_1 w_1 + x_2 w_2 + w_3 = 0$ та значень навчаючих пар в координатах (x_1, x_2) для навченої нейромережі.
- У звіті привести результати моделювання при різних значеннях параметрів α, η, E_0 . та зробити висновки.
- У додатку привести текст написаної програми із поясненнями про призначення змінних та структури програми (блок генерації навчаючих, блок навчання персептрона, блок перевірки якості навчання, тощо);

Література

1. Любунь З. М. Основи теорії нейромереж / З. М. Любунь /: Текст лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. –142 с.
2. Любунь З. М. Інтелектуальний аналіз даних. / З. М. Любунь, В. Г. Рабик, І. Д. Карбовник /: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки 6.050101 “Комп’ютерні науки”– Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2015. –70 с.
3. Добровська Л. М. Теорія та практика нейронних мереж : навч. посіб. / Л. М. Добровська, І. А. Добровська. – К. : НТУУ «КПІ» Вид-во «Політехніка», 2015. – 396 с.